

Ejercicios de Flujo Viscoso - Enunciados Traducidos

Ejercicio 1: Transporte de Combustible (SS2018 - Aufgabe 2)

Una tubería horizontal de acero comercial, de **longitud 563,27 km** y **diámetro 0,3048 m**, se utiliza para transportar combustible a razón de **0,0531 m³/s** desde una refinería hacia un puerto marítimo.

El combustible tiene una viscosidad dinámica de **0,002 kg/(m·s)** y una densidad de **730 kg/m³**.

El **mínimo de presión admisible** en la línea es de **55 158 Pa**, para evitar la vaporización del fluido. En la entrada de la tubería (refinería), la presión es de **758 420 Pa**.

- Calcule la **velocidad media** del combustible en la tubería.
- Determine si el flujo es **laminar o turbulento**.
- Calcule el **coeficiente de pérdida por fricción** λ , según el tipo de flujo.
- Si la presión de entrada es $p_1 = 758\,420$ Pa, ¿a qué distancia x_1 debe instalarse la **primera bomba** para no caer por debajo de $p_{\min}$?
- ¿Cuántas **bombas adicionales** deben instalarse en el resto de la tubería, con separación uniforme x_2 , si no debe superarse la **presión máxima** de $p_{\max} = 827\,370$ Pa?

Ejercicio 2: Pérdida de presión en un inyector (SS2018 - Aufgabe 4)

Un inyector de motor diésel está diseñado para introducir un volumen de combustible V desde una presión elevada p_1 hacia una cámara de combustión de menor presión p_3 .

Durante el breve tiempo de inyección t , se genera un flujo **laminar entre placas paralelas**, entre la aguja y el cuerpo del inyector. Se desprecian los efectos gravitacionales. Este flujo puede considerarse una **corriente plana viscosa entre placas paralelas**.

- Simplifique las ecuaciones de continuidad y momento para un flujo incompresible y estacionario, justificando cada paso.
- Determine el perfil de velocidad $u(y)$ entre la aguja y el cuerpo del inyector.

- c) Calcule la **pérdida de presión** Δp_{1-2} , usando el perfil obtenido o, si no fue posible, partiendo de la expresión:

$$u(y) = \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} (y^2 - hy)$$

Datos para c):

- Volumen inyectado: $V = 30 \text{ mm}^3$
- Presión de entrada: $p_1 = 2000 \times 10^5 \text{ Pa}$
- Presión de salida: $p_3 = 50 \times 10^5 \text{ Pa}$
- Diámetros: $d_N = 5 \text{ mm}$, $d_K = 5,2 \text{ mm}$
- Longitud: $l = 20 \text{ mm}$
- Densidad: $\rho = 840 \text{ kg/m}^3$
- Viscosidad: $\mu = 0,0017 \text{ Pa} \cdot \text{s}$
- Tiempo: $t = 1 \text{ ms}$

Ejercicio R21: Efecto de la rugosidad en la velocidad y potencia del barco

Un barco de carga de **longitud** $l = 100 \text{ m}$ y **calado** $t = 5 \text{ m}$ está equipado con un motor diésel de **potencia** $P = 5100 \text{ kW}$. La eficiencia de la hélice del barco es $\eta_S = 0,8$. El barco alcanza una velocidad máxima de $v_0 = 10 \text{ m/s}$.

- a) ¿Cuál es la **rugosidad media** de las paredes del casco si la resistencia por fricción y la resistencia por ondas son iguales?
- b) Después de varios años, la velocidad máxima ha disminuido a $v = 9,5 \text{ m/s}$. Calcule el **incremento de rugosidad** de la superficie debido al crecimiento biológico, suponiendo que el coeficiente de resistencia por ondas $c_{WW} = \frac{WW}{\frac{1}{2}\rho v^2 l t}$ no depende del número de Reynolds.
- c) ¿Qué **potencia del motor** sería necesaria para mantener la velocidad máxima original, aún con el aumento de rugosidad?

Nota: Cada lado del barco se aproxima como una placa plana mojada por un lado de área $l \times t$. Utilice la fórmula de **Prandtl/Schlichting** para paredes completamente rugosas.

Ejercicio R24: Escalado de resistencia y potencia entre modelos de barco

Un barco de **longitud** $L_1 = 90 \text{ m}$, con un área mojada de $A_1 = 800 \text{ m}^2$ y desplazamiento de $V_1 = 3000 \text{ m}^3$, está impulsado por un motor diésel de $P_1 = 2350 \text{ PS}$ y se mueve a **26 km/h** con eficiencia de hélice $\eta_S = 0,76$.

- a) ¿Cuáles son la **resistencia por ondas** WW_1 y **resistencia por fricción** WR_1 , si ambas son iguales y constituyen la mitad de la resistencia total W_1 ?
- b) Se construirá un barco **geométricamente similar** con desplazamiento $V_2 = 9000 \text{ m}^3$. ¿Cuál será su **velocidad** si se cumple la **ley de similitud de Froude**?
- c) ¿Cuál será la **resistencia por ondas** del barco grande (WW_2)?
- d) ¿Cuál será la **resistencia por fricción** WR_2 , si la superficie tiene una **rugosidad** de $k_S = 5 \text{ mm}$ y se considera totalmente rugosa?
- e) ¿Cuál será la **resistencia total** W_2 y la **potencia del motor** P_2 requerida para el barco nuevo, con la misma eficiencia de hélice?